

## REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

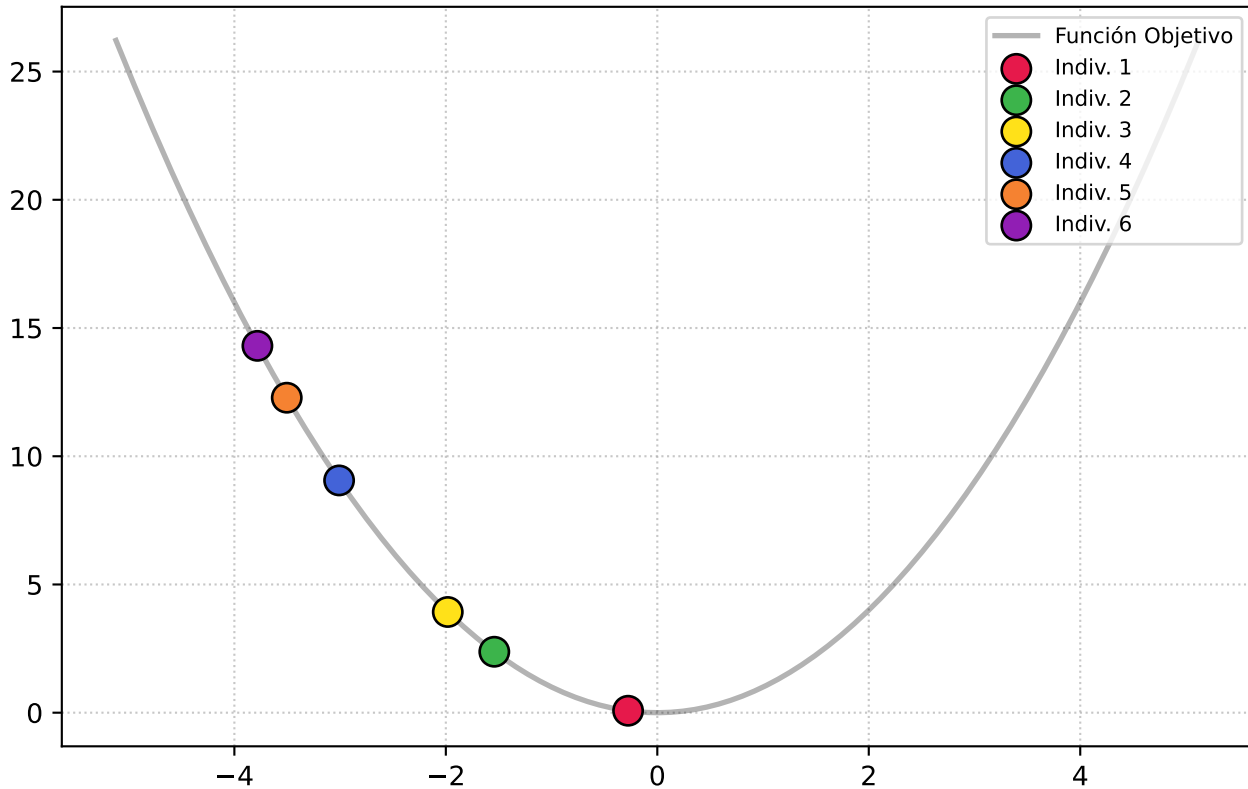
### MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE\_JONG\_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □TORNEO
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □UN\_BIT
- > Generaciones: □100

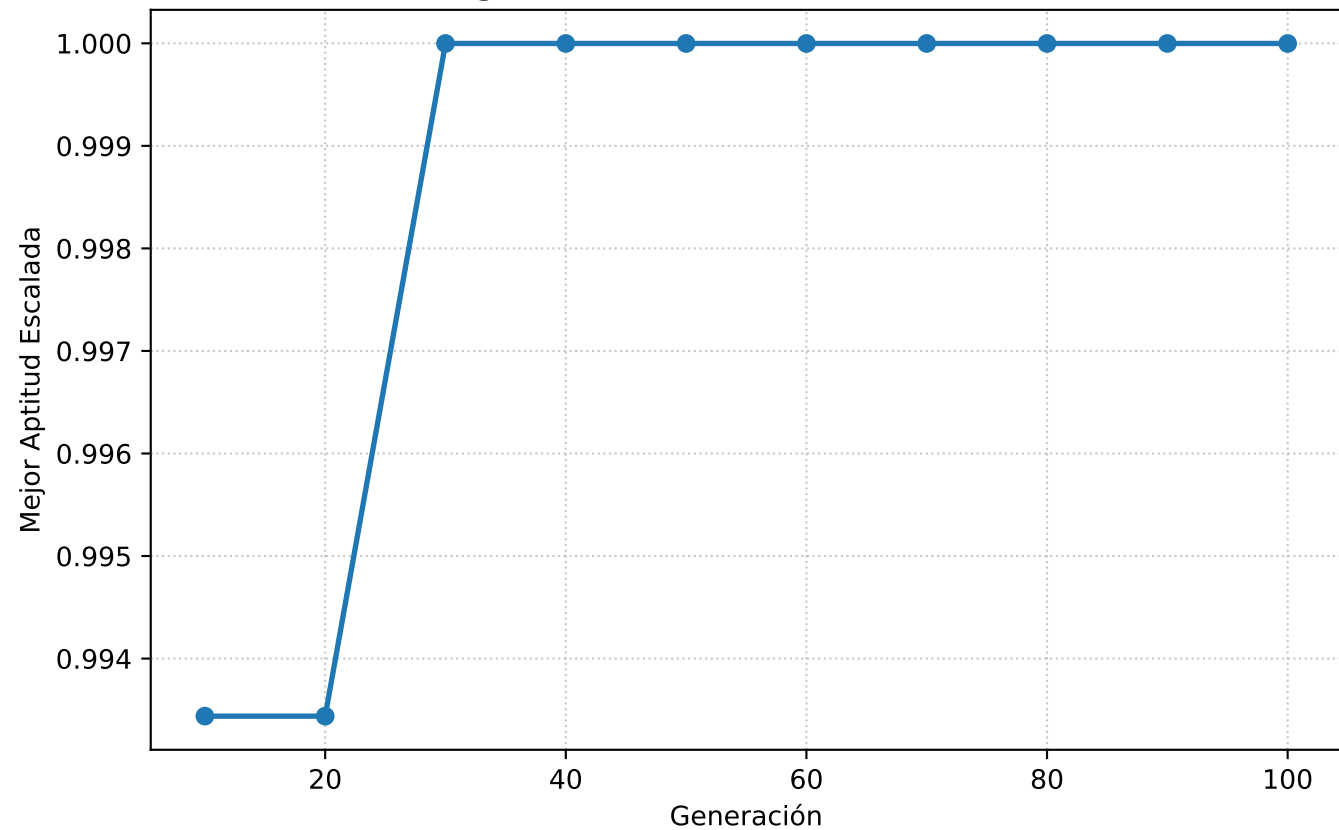
=====

Centro de Investigaciones en Óptica  
Maestría en Optomecatrónica

## Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



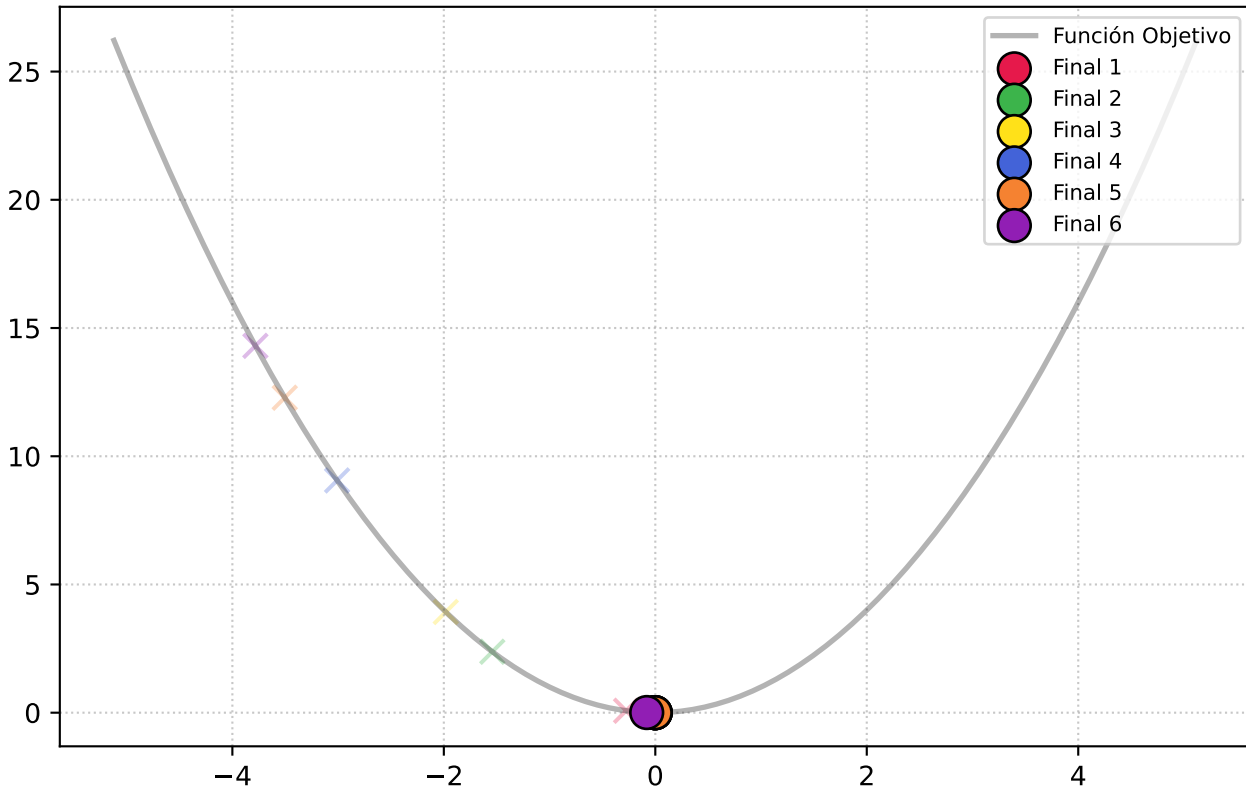
**Progreso de Evolución (Saltos de 10)**



# Tabla de Resultados por Salto

| Generación | Mejores Bits                         | Decimal | Aptitud |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 10         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0813 | 0.9934  |
| 20         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0813 | 0.9934  |
| 30         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 40         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 50         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 60         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 70         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 80         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 90         | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |
| 100        | [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | -0.0013 | 1.0     |

## Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -3.01 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0596 |
| Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0451 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.5569 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.98 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.1217 |
| Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -3.78 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0392 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.54 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1775 |

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]  
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]  
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

-----

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -4.31 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0195 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.3778 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.54 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1127 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.54 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1124 |
| Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.30 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0195 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.3582 |

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]  
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

-----

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2327 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.0707 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.85 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.0533 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2198 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2214 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.2021 |

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1590
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1699
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1604
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1701
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1701

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

```









```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

```

| 1. Evaluación:                             |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -1.36 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0704 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1997 |
| Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.72 | Aptitud: 0.66 | Probabilidad: 0.1322 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1997 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1997 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1981 |

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```















[illegible]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

```

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1658 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669 |

[illegible]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[illegible][illegible][illegible]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[illegible]

- - - GENERACIÓN 37 - - -







## 2. Selección:

[illegible]

### 3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

#### 4. Mutación:

```
jMutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 46 - - -

### 1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1658 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |

## 2. Selección:

[illegible]

### 3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

#### 4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

```

- - - GENERACIÓN 47 - - -

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1247 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1715 |

## 2. Selección:

[illegible]

### 3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

#### 4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 48 - - -

### 1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |



### 1. Evaluación:

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

### 1. Evaluación:

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

### 1. Evaluación:

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]











Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1995  
 Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1945



--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1982  
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0075  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2033  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2033  
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1843  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2033

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 71 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1946  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949  
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0258  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 72 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948  
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0258  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

[illegible][illegible]





[illegible]

| 1. Evaluación:                             |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1631 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674 |

```

3. Cruza:
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
   ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

```

| 1. Evaluación:                                |                |               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |

```

3. Cruza:
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
   ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
   ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

```

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1715 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760 |
| Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1247 |

### 1. Evaluación:









[illegible]

| 1. Evaluación:                                |                |               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1664 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2408 |
| Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 5.12  | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0091 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2470 |



## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 99 - - -

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

--- GENERACIÓN 100 ---

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

[illegible]

```
===== RESULTADO FINAL =====  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]  
Valor Decimal: -0.00  
Aptitud Alcanzada: 1.00
```